



# Ficha de Trabalho

## Números Racionais

Matemática - 8.º ano

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Nome: _____ | Turma: _____             |
| N.º: _____  | Data: ____ / ____ / ____ |

**Indicações:** Apresenta os cálculos de forma organizada. Sempre que possível, simplifica os resultados e escreve as frações na forma irredutível.

### 1. Representações de um número racional

#### 1.1. Completa a tabela.

| Fração irredutível | Fração decimal  | Dízima | Classificação |
|--------------------|-----------------|--------|---------------|
| $\frac{13}{6}$     |                 |        |               |
|                    | $\frac{47}{20}$ |        |               |
|                    |                 | 2,(36) |               |
| $\frac{29}{8}$     |                 |        |               |
|                    |                 | 4,1(6) |               |
| $\frac{17}{12}$    |                 |        |               |

**1.2.** Justifica, sem efetuar a divisão, por que razão  $\frac{13}{6}$  não pode ser representado por uma dízima finita.



## 2. Frações e dízimas

**2.1.** Converte em fração irredutível.

**a)** 0,625

**b)** 2,75

**c)** 1,(6)

**d)** 3,2(7)

**e)** 0,(45)

**2.2.** Converte em dízima.

**a)**  $\frac{17}{8}$



b)  $\frac{29}{12}$

c)  $\frac{23}{15}$

d)

### 3. Compara e ordena

Considera os números:

**3.1.** Escreve-os por ordem crescente.

**3.2.** Indica quais representam o mesmo número racional.

**3.3.** Explica como verificaste a tua resposta.



#### 4. Valores exatos e valores aproximado

O comprimento de uma determinada estrada é **37,846 km**.

**4.1.** Considerando a medição 37,846 km, indica se o valor apresentado é exato ou aproximado. Justifica.

**4.2.** Apresenta esse comprimento, aproximadamente:

a) às unidades;

b) às décimas;

c) às centésimas.

**4.3.** Uma pessoa afirma: “A estrada tem exatamente 37,8 km.” A afirmação está correta? Justifica matematicamente.

#### 5. Pensamento crítico

Num relatório aparece a seguinte informação: “A *distância entre duas localidades é de aproximadamente 12,4 km.*”

**Qual das seguintes afirmações é necessariamente verdadeira?**

[A] A distância é exatamente 12,4 km.

[B] A distância pode ser 12,36 km.



[C] A distância é inferior a 12 km.

[D] A distância é superior a 13 km.

**5.1.** Justifica a tua escolha.

## 6. Multiplicação de números racionais

Calcula e apresenta o resultado na forma de **fração irredutível**

**6.1**  $-\frac{14}{15} \times \frac{25}{21}$

**6.2**  $-\frac{9}{16} \times \left(-\frac{32}{27}\right)$

**6.3**  $\frac{7}{12} \times \left(-\frac{18}{35}\right) \times \frac{5}{3}$

**6.4**  $-2,4 \times \frac{15}{8}$

**6.5**  $-\frac{11}{6} \times (-1,2)$



## 7. Usa as propriedades da multiplicação

Calcula da forma mais simples possível, aplicando as propriedades que aprendeste.

**7.1**  $\frac{15}{8} \times \left(-\frac{4}{9}\right) \times \frac{6}{5}$

**7.2**  $-\frac{7}{12} \times \frac{18}{35} \times \left(-\frac{10}{3}\right)$

**7.3**  $\frac{25}{14} \times \left(-\frac{7}{15}\right) \times \frac{6}{5}$



**7.4.** Escolhe um dos exemplos anteriores para explicar uma das propriedades que usaste.

## **8. Divisão de números racionais**

Calcula e simplifica.

**8.1**  $\frac{7}{9} \div \frac{14}{27}$

**8.2**  $-\frac{15}{8} \div \left(-\frac{25}{12}\right)$

**8.3**  $\frac{11}{6} \div \left(-\frac{22}{9}\right)$

**8.4**  $-2,75 \div \frac{11}{4}$



$$8.5 \quad \frac{3}{5} \div (-0,24)$$

## 9. Descobre o número

Determina o número racional  $x$ , apresentando todos os cálculos.

$$9.1 \quad x \times \left(-\frac{15}{8}\right) = \frac{25}{12}$$

$$9.2 \quad x \div \frac{7}{6} = -\frac{24}{10}$$

$$9.3 \quad -\frac{4}{9} \div x = \frac{8}{15}$$



## 10. Expressões numéricas

Calcula o valor de cada expressão, respeitando a **prioridade das operações**

**10.1**  $\frac{7}{3} - \frac{5}{4} \times \frac{8}{15}$

**10.2**  $\frac{3}{2} + \frac{5}{6} \div \left(-\frac{10}{9}\right)$

**10.3**  $-\frac{4}{5} \times \frac{15}{8} - \frac{7}{6} \div \frac{14}{9}$

**10.4**  $\left(\frac{5}{6} - \frac{3}{4}\right) \times \frac{8}{7}$



## 11. Expressões numéricas de desenvolvimento

Calcula, apresentando todos os passos essenciais.

**11.1**  $\left(\frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3} - \frac{7}{6}\right)\right) \div \left(-\frac{1}{3}\right)$

**11.2**  $\left(-\frac{2}{7} \div \left(-\frac{5}{14}\right) + \frac{3}{4} \times \left(-\frac{8}{9}\right)\right)$



**11.3**  $\left(\frac{5}{6} - \left(\frac{3}{4} \div \frac{9}{8}\right)\right) \times \left(-\frac{12}{5}\right)$

**11.4**  $\left(\frac{2}{3} - \frac{5}{4} \times \left(-\frac{8}{15}\right)\right) \div \left(-\frac{7}{6} + \frac{5}{3}\right)$

## 12. Mistura de representações

Calcula e apresenta o resultado como **fração irredutível**

**12.1**  $0,75 \times \left(-\frac{8}{3}\right) + \frac{1}{2}$

**12.2**  $1,2 \div \left(-\frac{3}{5}\right) - \frac{7}{4}$



**12.3**  $0,(6) \times \frac{9}{4} - \frac{5}{3}$

**12.4**  $2,5 - \left(1,(6) \div \frac{5}{3}\right)$

### 13. Problema

Uma empresa comprou **18,75 kg** de determinado produto. Na primeira semana utilizou  $\frac{2}{5}$  da quantidade total. Na segunda semana utilizou  $\frac{3}{4}$  da quantidade que tinha restado.

**13.1.** Determina a quantidade utilizada na primeira semana.



**13.2.** Determina a quantidade que restou depois da primeira semana.

**13.3.** Determina a quantidade utilizada na segunda semana.

**13.4.** Que quantidade ficou disponível no final da segunda semana? Dá a resposta em quilogramas.

## **14. Desafio 1**

Considera o número racional

$$x = \frac{3}{4} \div \left(-\frac{9}{8}\right)$$

**14.1.** Determina  $x$ .



**14.2.** Escreve na forma decimal.

**14.3.** Classifica a dízima obtida.

**14.4.** Determina um número racional tal que .

**14.5.** Sem efetuar diretamente o cálculo, indica se é positivo ou negativo. Justifica.

## **15. Desafio 2**

Calcula e apresenta o resultado na forma de **fração irredutível**



**15.1.** Converte o resultado para a forma decimal.

**15.2.** O resultado é uma dízima finita ou infinita periódica?

**15.3.** Indica um valor aproximado do resultado às décimas.

Bom trabalho! 😊